

빅데이터 프로젝트 완료 보고서

프로젝트명 : 배달음식 리뷰 감정 분석 및 시각화 시스템

2025년 12월 06일

컴퓨터정보공학과

202144021 A 김령성

빅데이터 프로젝트 결과 보고서

주제 : 배달음식 리뷰 감정 분석 및 시각화

분석할 내용 : 배달 앱에서 음식점 리뷰를 크롤링한다.

자주 등장하는 단어와 긍정/부정 키워드를 분석하고, 시각화 한다.

사용할 데이터 : 배달의 민족 또는 요기요 같은 웹사이트에서 특정 음식점의 리뷰 데이터를 크롤링해서 사용한다.

사용할 기술 : Python, Colab 환경

프로젝트 범위 : 데이터 수집, 데이터가공/정제, 데이터 시각화 및 분석

목차

1. 프로젝트 목적
2. 프로젝트 내용
3. 시스템 사용방법
4. 프로젝트 결과물(결과)
5. 몇줄의 결론
6. 프로젝트 github 주소

1.프로젝트 목적

이 프로젝트 목적은 현재 많은 사람들이 음식 배달을 많이 사용하고 이용하는 시대라고 생각합니다. 사람들은 더 빠르고 시간이 절약되는 방법을 택하려고 합니다. 음식을 시킬 때 이 가게가 맛있는 음식을 만드는 가게인지를 대부분 리뷰를 통해 확인하고 선택합니다.

그렇기 때문에 더 빠르고 간편하게 리뷰를 확인해서 이 가게의 음식이 맛있는지 여부를 확인하여 효율적인 선택을 할 수 있게 도와주기 위한 목적입니다.

2.프로젝트 내용

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.font_manager as fm

!apt-get -qq -y install fonts-nanum > /dev/null

fe = fm.FontEntry(
    fname=r'/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumBarunGothic.ttf',
    name='NanumGothic')
fm.fontManager.ttflist.insert(0, fe)
plt.rcParams.update({'font.size': 18, 'font.family': 'NanumGothic'})
```

```
import os
os.kill(os.getpid(), 9)
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib as mpl
import matplotlib.font_manager as fm

mpl.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

fe = fm.FontEntry(
    fname=r'/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumBarunGothic.ttf',
    name='NanumGothic')
fm.fontManager.ttflist.insert(0, fe)
plt.rcParams.update({'font.size': 18, 'font.family': 'NanumGothic'})
```

프로젝트를 위해 수집한 리뷰 데이터를 시각화할 때, 한글이 깨지지 않도록하기 위해서 matplotlib에서 폰트를 설정하였습니다.


```

        else:
            return '중립'

df['감정'] = df['내용'].apply(sent_score)

print("감정 분석 결과")
print(df[['내용', '감정']], "\n")

print("감정 비율")
print(df['감정'].value_counts(normalize=True) * 100)

import matplotlib.pyplot as plt

sent_ratio = df['감정'].value_counts(normalize=True).reindex(['긍정', '중립', '부정']).fillna(0)

colors = ['green', 'gray', 'red']

plt.figure(figsize=(6,6))
plt.pie(
    sent_ratio.values,
    labels=sent_ratio.index,
    autopct='%.1f%%',
    startangle=90,
    colors=colors,
    wedgeprops={'edgecolor': 'black'}
)

plt.title('요기요 리뷰 감정 비율', fontsize=16, weight='bold')
plt.show()

```

1. 데이터 수집

요기요 배달 사이트에서 특정 음식점의 리뷰를 수집하고 분석하는 과정을 수행하였습니다. 먼저, 해당 음식점의 리뷰를 API를 통해 약 30개 크롤링하여 수집하였습니다. 수집된 데이터는 작성자, 평점, 내용, 작성 날짜 등의 정보를 포함하였으며, JSON 파일과 판다스 데이터프레임으로 저장하였습니다.

2. 데이터 전처리

수집한 리뷰 데이터를 분석하기 쉽게 정리했습니다. 결측치나 비어 있는 데이터를 확인하고, 필요 없는 정보는 제거하여 데이터가 깔끔하게 정리되도록 했습니다.

3. 데이터 변환과정

리뷰 내용을 키워드 기반으로 감정 분석했습니다.

예를 들어 긍정 키워드는 맛있다. 좋아요 등

부정 키워드는 맛없다. 식었어요 등으로 각 리뷰에서 키워드가 더 많은 쪽으로 감정을 나누어 긍정, 부정, 중립으로 표시했습니다. 그리고 파이 차트로 시각화해서 리뷰가 전체적으로 긍정적인지 부정적인지 쉽게 확인할 수 있도록 하였습니다.

3.사용방법

음식점은 요기요 사이트에 있는 가게 중 한가게를 넣은 것이기 때문에 이 시스템을 이용하는 방법(순서)를 알려드리겠습니다. 요기요 사이트에서 원하는 음식점로 들어가면 음식점 아이디(숫자)가 url주소에 나옵니다. 프로젝트 코드에서 restaurant_id 부분을 원하시는 음식점의 아이디로 바꾸어서 넣으시면 됩니다.

4.프로젝트 결과물(결과)

총 30개 리뷰 수집 완료
감정 분석 결과

	내용	감정
0	해장에 딱이네요~~	중립
1	맛있어요 맵질이지만 더 얼큰해도 될거같아요 ㅋ	긍정
2	술안주로 좋아요!!	긍정
3	맛있게 잘 먹었습니다.	중립
4	너무 맛있어요!!!!	긍정
5	요청사항도 잘 들어주셨어요 ₩님 맛있게 잘 먹었습니다 담에 또 주문 100%각입니...	중립
6	맛있게 잘먹었어요ㅎ	중립
7	맛있네여 잘먹었습니다	중립
8	메뉴가 잘못와서 그냥먹었어요.₩얼큰한것 으로 먹고싶었는데...₩포장도 찢겨서 국...	중립
9	배달빠르고 양 많았어요. 배부르게 잘 먹었습니다^^	중립
10	항상 맛있게 잘 먹고 있어요 감사합니다	중립
11	국밥 생각날때 시켜먹어요. 맛있어요~~	긍정
12	얼큰하게 아침해장 잘 했어요	중립
13	정말 푸짐하고 맛있게 잘 먹었습니다 또 시킬게요 감사합니다	중립
14	정말 맛나게 잘 먹었습니다.₩감사합니다.정말 맛나게 잘 먹었습니다.₩감사합니다.	중립
15	맛있게 잘 먹었습니다^^	중립
16	양도 적당하고 맛있습니다₩	중립
17	집에 밥이없어서 리뷰이벤트로 공기밥 추가한건데 안왔어요.. ㅜㅜ	중립
18	국물이 아주 칼칼하니 맛있어요!!!	긍정
19	맛있었어요 ㅎㅎ대창 추가는 잘한것 같네요	중립
20	오늘도 완벽한 맛으로 잘먹었습니다^^	중립
21	양도 많고 리뷰서비스도 많이 주셔서₩배가 짝 찼어요₩냄새도 없고 아주맛있게 따듯...	중립
22	맛있게 잘 먹었습니다~!	중립
23	잘먹었습니다.맛있어요,	긍정
24	완전 맛집~!!! 국물이 진짜 드링크하게 되요~♡ 오늘도 잘배부르게 잘먹었습니다~ 부정	
25	항상맛있게먹는곳입니다 양도많고 서비스도좋고요 또시켜먹을게요	중립
26	너무 맛있어요!!!	긍정
27	안 그래도 양 많은데 이벤트 덕에 더 푸짐하게 먹을 수 있어서 좋았어요. 감사합니다!	중립
28	늦은 시간에 주문할수 있어 좋아요!! 잘먹었습니다	긍정
29	배달이 겁나 빨리 왔어요 ㄷㄷ 오늘도 맛있습니다	중립

감정 비율

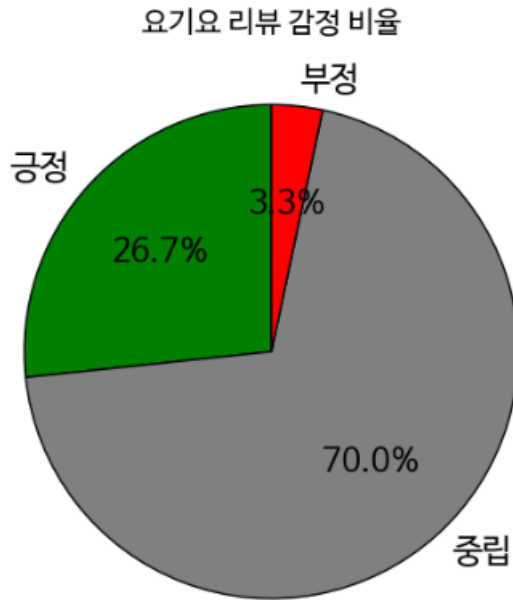
감정

중립 70.000000

긍정 26.666667

부정 3.333333

Name: proportion, dtype: float64



5. 몇줄의 결론

배달음식 리뷰 감정 분석 및 시각화 시스템 프로젝트에서는 특정 음식점 리뷰를 수집하고, 긍정·부정 키워드를 이용해 감정을 분석했습니다. 분석 결과를 파이 차트로 시각화하여, 리뷰가 전체적으로 긍정적인지 부정적인지 쉽게 확인할 수 있었습니다. 이 시스템을 통해 사용자는 직접 많은시간을 소비해서 많은 리뷰를 읽지 않고 간편하게 음식점의 리뷰결과를 판단할 수 있습니다.

6. 프로젝트 github 주소

<https://github.com/kim20204as/Big-Data-project-202144021-A>